Nombre: Emily Zurita

Código: 7510

Materia: Aplicaciones II

Proyecto: Aplicación Web Con Un Asistente Virtual Basado En Inteligencia Artificial Para La Gestión De Cotizaciones En La Empresa Frecanval Cía.Ltda.

DOCUMENTO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE SOFTWARE

Este documento presenta el diseño arquitectónico formal para la solución tecnológica de gestión de cotizaciones comercial de FRECANVAL Cía. Ltda. Se detalla la selección de una Arquitectura de Tres Capas integrada con el patrón Modelo-Vista-Plantilla (MVT) sobre Django, la base de datos relacional PostgreSQL y un motor conversacional de Inteligencia Artificial basado en RAG (Retrieval-Augmented Generation). Incluye el diagrama arquitectónico completo y la justificación técnica de cada patrón adoptado conforme a los estándares de calidad ISO/IEC 25010.

Introducción y Contexto del Proyecto

El presente trabajo de diseño arquitectónico se fundamenta en el proyecto técnico de titulación orientado a resolver los puntos de dolor operativos identificados en el proceso comercial de la empresa FRECANVAL Cía. Ltda.. Actualmente, la gestión y emisión de cotizaciones de bienes y servicios industriales padece de dispersión de la información debido al uso de herramientas ofimáticas aisladas y procesos manuales. Esto genera retrasos en la atención al cliente, riesgos de inconsistencia en las tarifas aplicadas y dependencia directa de la memoria operativa del personal técnico.

Recurso	Característica
Sistema Operativo	Windows 11 (Asus ZenBook Pro) y macOS (MacBook Neo)
Lenguaje y framework backend	Python 3.13 y Django 6.1 (arquitectura MVT, módulos autenticación, base de datos, cotizaciones y asistente)

Base de datos	PostgreSQL (conexión mediante psycopg2-binary)
Frontend / interfaz web	HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap 5.3 (plantillas Django; diseño responsivo)
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code / Cursor; entorno virtual Python (venv)
Generación de PDF	xhtml2pdf (exportación de propuesta comercial)
Inteligencia artificial	ChatGPT (OpenAI) para el asistente virtual, con mecanismo de respaldo local
Gestión de configuración	python-dotenv (.env) para variables de entorno (base de datos y API key)
Navegador web	Google Chrome, Mozilla Firefox y Brave (pruebas de interfaz y funcionalidad)
Herramientas de colaboración	Git y GitHub para control de versiones y respaldo del código fuente

Selección de la Arquitectura de la Aplicación

Con base en los requerimientos funcionales y no funcionales especificados para la empresa FRECANVAL Cía. Ltda., se ha seleccionado una Arquitectura de Tres Capas (Three-Tier Architecture) combinada con el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Plantilla (MVT) provisto por el framework web Django,complementada con una arquitectura basada en RAG (Retrieval-Augmented Generation) conectada vía servicios de API REST para el asistente conversacional.

Tecnologías y Componentes por Capa

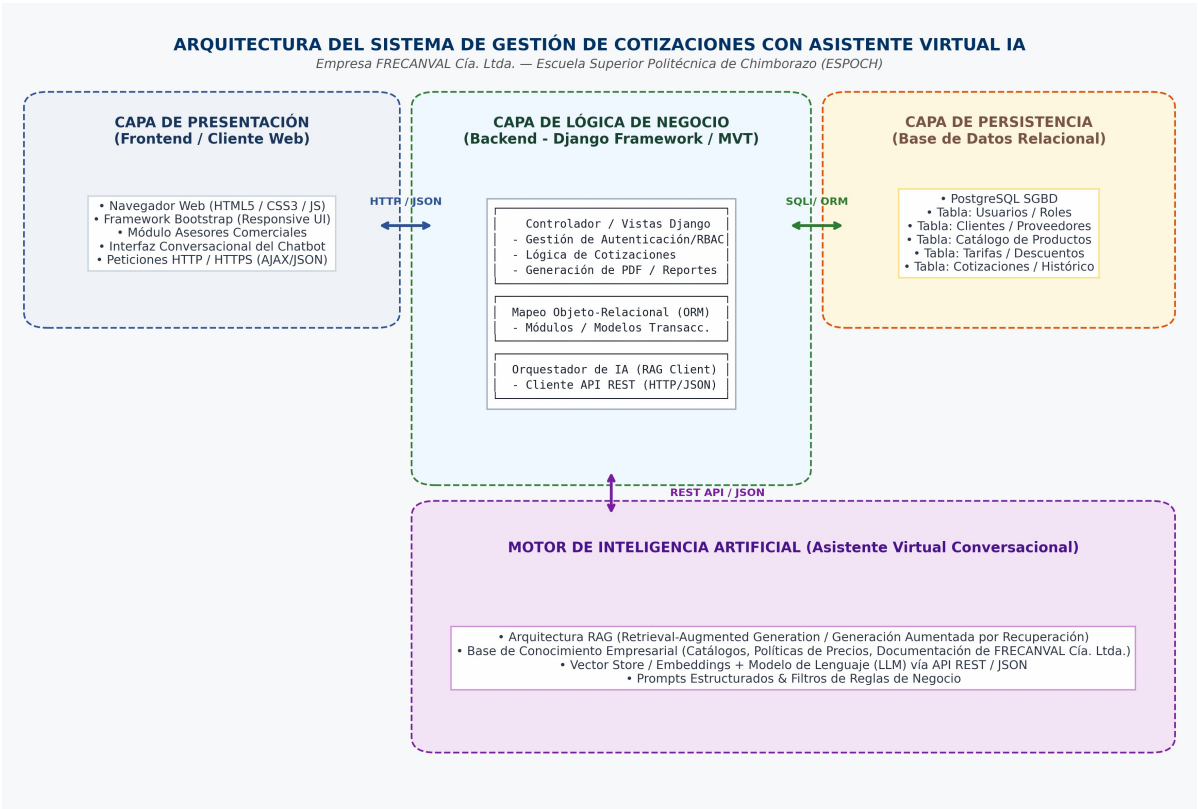
Capa / Nivel	Tecnología Seleccionada	Función Principal en el Sistema

Capa 1: Presentación (Frontend Web)	HTML5, CSS3, JavaScript, Framework Bootstrap	Renderizado de interfaces de usuario adaptables (responsive), captura de formularios de cotización e interacción conversacional fluida en tiempo real con el Asistente Virtual.
Capa 2: Lógica de Negocio (Backend Transaccional)	Python 3.x, Framework Django (Patrón MVT)	Procesamiento de peticiones HTTP/HTTPS, control de autenticación y roles (RBAC), ejecución de reglas de negocio, cálculo de presupuestos, generación de PDFs y consumo de la API de IA.
Capa 3: Persistencia (Base de Datos Relacional)	SGBD PostgreSQL	Almacenamiento relacional constante, seguro y consistente de catálogos de productos, proveedores, listas de precios, histórico de cotizaciones y credenciales de usuario.

Servicio de Inteligencia Artificial (Asistente Virtual)	Arquitectura RAG (Embeddings + Vector DB + LLM via API REST)	Procesamiento del lenguaje natural para consulta de la base de conocimiento empresarial de FRECANVAL Cía. Ltda., guiando al usuario en el armado y seguimiento de cotizaciones sin alucinaciones.

Diagrama Arquitectónico del Sistema

A continuación se presenta el diagrama arquitectónico estructural y funcional del sistema desarrollado para FRECANVAL Cía. Ltda. El gráfico ilustra la interacción ordenada entre la capa de presentación (Frontend), la capa lógica transaccional (Backend Django MVT), la capa de datos relacionales (PostgreSQL) y el motor de Inteligencia Artificial (Asistente Virtual con RAG).



El flujo operativo del sistema sigue una secuencia ordenada de procesamiento:

- **Petición del Cliente y Renderizado de Interfaz:** El asesor comercial o usuario ingresa mediante su navegador web a la plataforma responsive desarrollada con Bootstrap. Las solicitudes de interacción y formularios se envían vía HTTPS hacia el Backend.
- **Procesamiento Lógico y Control de Seguridad (Django MVT):** El controlador de Django valida la sesión y los permisos basados en roles (RBAC). Si la acción corresponde a una operación transaccional (crear, editar o consultar cotizaciones), interactúa con la base de datos PostgreSQL mediante el ORM nativo.
- **Gestión del Asistente Virtual Conversacional (RAG):** Cuando el usuario realiza una consulta técnica o comercial al Chatbot, la petición es capturada por el módulo orquestador de Django y transmitida vía API REST (JSON) al servicio de IA. El motor RAG consulta la base de conocimiento empresarial de FRECANVAL Cía. Ltda., construye un prompt contextualizado y genera la respuesta precisa.
- **Persistencia y Generación de Entregables:** Toda cotización aprobada o registrada se persiste en la base de datos PostgreSQL y permite la generación dinámica de documentos formales en formato PDF para envío directo al cliente.

Cumplimiento de Atributos de Calidad (ISO/IEC 25010)

El diseño arquitectónico propuesto se alinea rigurosamente con los atributos de calidad del software establecidos en la norma ISO/IEC 25010, con especial énfasis en la capacidad de interacción y rendimiento:

Atributo de Calidad	Estrategia Arquitectónica Adoptada	Impacto y Validación en FRECANVAL
Capacidad de Interacción (Usabilidad)	Diseño responsive con Bootstrap y Asistente Conversacional intuitivo.	Permite a los asesores comerciales interactuar de forma fluida desde cualquier dispositivo y recibir guía inmediata del Chatbot.
Eficiencia de Rendimiento	ORMs optimizados, consultas paginadas en PostgreSQL y respuestas ligeras en JSON.	Tiempos de respuesta reducidos en la emisión de ofertas comerciales y bajo consumo de recursos de servidor.
Seguridad y Protección	Control de acceso por roles (RBAC) en Django, protección CSRF y parametrización SQL.	Garantiza la confidencialidad de los márgenes comerciales, costos de proveedores y tarifas de FRECANVAL Cía. Ltda.
Mantenibilidad y Modularidad	Estructura en 3 capas y desacoplamiento mediante API RESTful.	Facilita la incorporación de nuevas reglas de negocio o módulos de reporte sin afectar el núcleo del sistema.

Conclusiones y Recomendaciones para la Entrega

- La selección de la Arquitectura de Tres Capas con el patrón MVT de Django y PostgreSQL constituye una base técnica robusta, segura y de alto rendimiento que responde con precisión a los requerimientos transaccionales de la empresa FRECANVAL Cía. Ltda.
- La integración del Asistente Virtual conversacional mediante el patrón RAG y servicios API REST resuelve la fragmentación de la información y garantiza que las respuestas generadas estén estrictamente respaldadas en la base de conocimiento comercial y operativa de la organización.
- El diseño arquitectónico desarrollado garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad ISO/IEC 25010, asegurando alta capacidad de interacción, seguridad en la gestión de datos sensibles y mantenibilidad a largo plazo.